Ejercicio 8: Evaluación del regreso y supervivencia

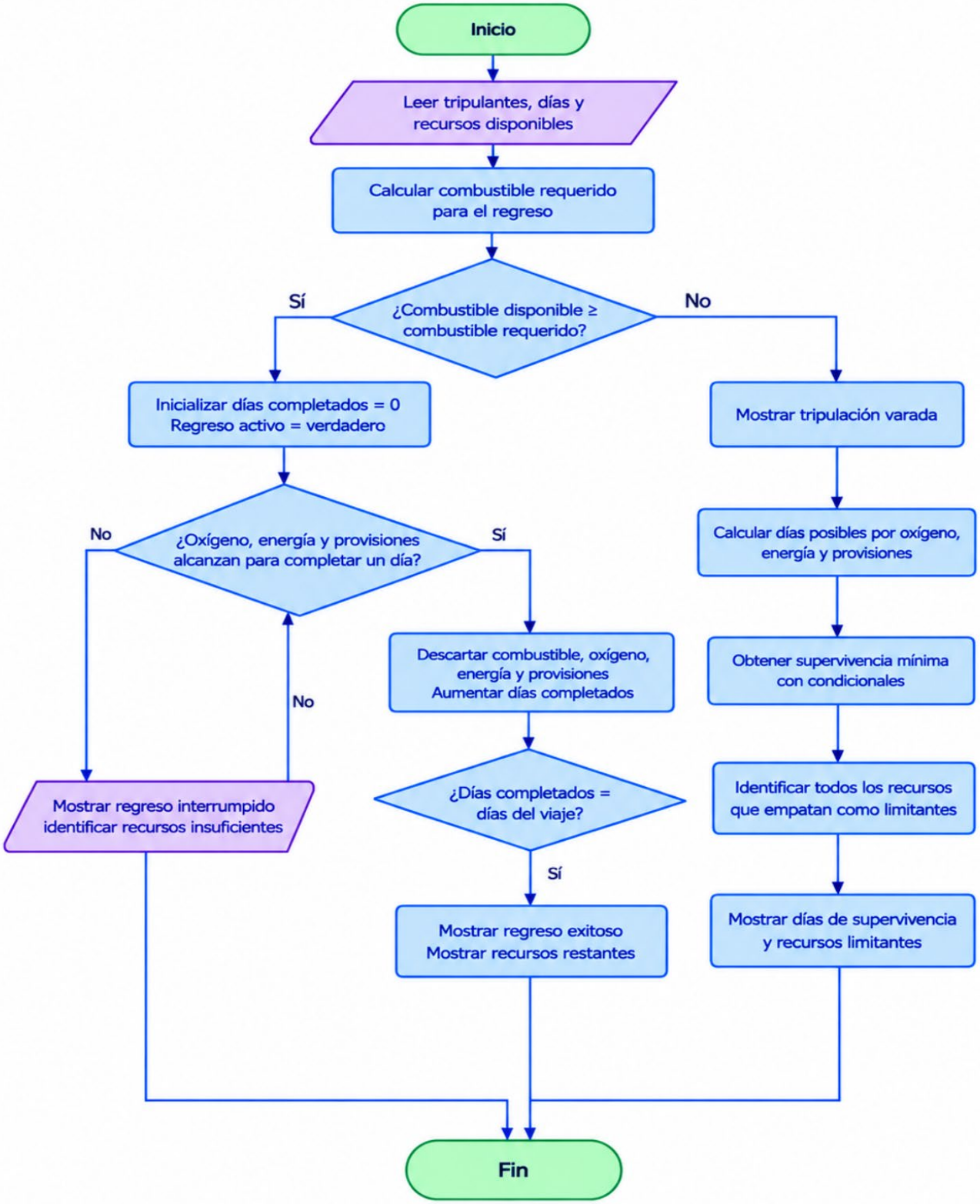
Análisis

El programa recibe los recursos restantes al terminar la exploración. Si el combustible alcanza para regresar, simula el viaje día por día y comprueba todos los recursos antes de descontar. Si el combustible no alcanza, la tripulación queda varada; se calculan los días que permite cada recurso, se obtiene el mínimo mediante condicionales y se identifican todos los recursos que empatan como limitantes.

Nombre	Tipo	Descripción	Clasificación
tripulantes	int	Cantidad de tripulantes.	Entrada
dias_viaje	int	Días de ida; el regreso dura lo mismo.	Entrada
combustible	int	Combustible disponible; se actualiza cada día.	Entrada / Intermedia
oxigeno	int	Oxígeno disponible; se actualiza cada día.	Entrada / Intermedia
energia	int	Energía disponible; se actualiza cada día.	Entrada / Intermedia
provisiones	int	Provisiones disponibles; se actualizan cada día.	Entrada / Intermedia
combustible_regreso	int	Combustible necesario: días por 8.	Intermedia
dias_completados	int	Contador de días completados; inicia en 0.	Contador
regreso_activo	bool	Controla la repetición del ciclo de regreso.	Variable de control
consumo_oxigeno	int	Consumo diario de oxígeno:	Intermedia

		tripulantes por 2.	
consumo_provisiones	int	Consumo diario de provisiones: tripulantes por 1.	Intermedia
dias_oxigeno	int	Días completos que permite el oxígeno.	Intermedia
dias_energia	int	Días completos que permite la energía.	Intermedia
dias_provisiones	int	Días completos que permiten las provisiones.	Intermedia
supervivencia	int	Menor de los tres resultados de supervivencia.	Intermedia / Salida
recursos_limitantes	str	Recursos que empatan en el mínimo.	Intermedia / Salida
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA	int	Consumo diario de combustible: 8.	Constante
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE	int	Consumo diario de oxígeno por tripulante: 2.	Constante
CONSUMO_ENERGIA_DIA	int	Consumo diario de energía: 5.	Constante
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE	int	Consumo diario de provisiones por tripulante: 1.	Constante

Diagrama de flujo:



Código del programa

```
# Archivo: ejercicio8_regreso.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrante: Gustavo Guevara Fuentes
# Fecha: 09/11/2026 | Versión: 1.0
# Descripción: Evalúa el regreso o la supervivencia de la tripulación.



# Constantes de consumo diario
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA = 8
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE = 2
CONSUMO_ENERGIA_DIA = 5
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE = 1



# Entrada de datos
tripulantes = int(input("Ingrese la cantidad de tripulantes: "))
dias_viaje = int(input("Ingrese la cantidad de días del viaje de ida: "))
combustible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))
oxigeno = int(input("Ingrese el oxígeno disponible: "))
energia = int(input("Ingrese la energía disponible: "))
provisiones = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))



# Calcular el combustible requerido para el regreso
combustible_regreso = dias_viaje * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
dias_completados = 0
regreso_activo = True



# Elegir entre regreso (caso A) o tripulación varada (caso B)
if combustible >= combustible_regreso:
```

```
    # Simular el regreso día por día
    while dias_completados < dias_viaje and regreso_activo:
        consumo_oxigeno = tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE
        consumo_provisiones = tripulantes *
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE




        # Verificar todos los recursos antes de descontar el día
        if (combustible >= CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
                and oxigeno >= consumo_oxigeno
                and energia >= CONSUMO_ENERGIA_DIA
                and provisiones >= consumo_provisiones):
            combustible = combustible - CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
            oxigeno = oxigeno - consumo_oxigeno
            energia = energia - CONSUMO_ENERGIA_DIA
            provisiones = provisiones - consumo_provisiones
            dias_completados = dias_completados + 1
            print("Día", dias_completados, "| Combustible:", combustible,
                  "| Oxígeno:", oxigeno, "| Energía:", energia,
                  "| Provisiones:", provisiones)
        else:
            regreso_activo = False




    # Mostrar resultado del regreso
    if dias_completados == dias_viaje:
        print("La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.")
        print("Combustible restante:", combustible, "unidades")
        print("Oxígeno restante:", oxigeno, "unidades")
        print("Energía restante:", energia, "unidades")
        print("Provisiones restantes:", provisiones, "unidades")
    else:
        print("El regreso se interrumpió en el día", dias_completados + 1, ".")
        consumo_oxigeno = tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE
        consumo_provisiones = tripulantes *
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE
```

```
        if oxigeno < consumo_oxigeno:
            print("Recurso insuficiente: oxígeno")
        if energia < CONSUMO_ENERGIA_DIA:
            print("Recurso insuficiente: energía")
        if provisiones < consumo_provisiones:
            print("Recurso insuficiente: provisiones")
        print("La tripulación no completó el regreso.")

else:
    # Caso B: calcular supervivencia si no hay combustible para regresar
    print("La tripulación quedó varada en el destino.")
    dias_oxigeno = oxigeno // (tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE)
    dias_energia = energia // CONSUMO_ENERGIA_DIA
    dias_provisiones = provisiones // tripulantes




    # Obtener el mínimo mediante condicionales, sin min()
    supervivencia = dias_oxigeno
    if dias_energia < supervivencia:
        supervivencia = dias_energia
    if dias_provisiones < supervivencia:
        supervivencia = dias_provisiones




    # Identificar todos los recursos limitantes, incluidos los empates
    recursos_limitantes = ""
    if dias_oxigeno == supervivencia:
        recursos_limitantes = "oxígeno"
    if dias_energia == supervivencia:
        if recursos_limitantes == "":
            recursos_limitantes = "energía"
        else:
            recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", energía"
    if dias_provisiones == supervivencia:
        if recursos_limitantes == "":
            recursos_limitantes = "provisiones"
        else:
            recursos_limitantes = recursos_limitantes + ", provisiones"
```

```
print("Días por oxígeno:", dias_oxigeno)
print("Días por energía:", dias_energia)
print("Días por provisiones:", dias_provisiones)
print("Supervivencia estimada:", supervivencia, "días")
print("Recurso(s) limitante(s):", recursos_limitantes)
```

Casos de prueba:

ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-08-01	Regreso exitoso	Tripulantes=2; días=3; combustible=30; oxígeno=20; energía=20; provisiones=10	Completa 3 días. Regreso exitoso. Restantes: combustible 6, oxígeno 8, energía 5, provisiones 4.	Pendiente: completar después de ejecutar el caso.	Pendiente
CP-08-02	Regreso interrumpido por oxígeno	Tripulantes=2; días=3; combustible=30; oxígeno=10; energía=20; provisiones=10	Completa 2 días; se interrumpe en día 3. Recurso insuficiente: oxígeno. No completa el regreso.	Pendiente: completar después de ejecutar el caso.	Pendiente
CP-08-03	Varada con empate	Tripulantes=2; días=5; combustible=10; oxígeno=20; energía=25; provisiones=12	Días por oxígeno=5, energía=5, provisiones=6. Supervivencia=5; limitantes: oxígeno, energía.	Pendiente: completar después de ejecutar el caso.	Pendiente
CP-08-04	Varada con un limitante	Tripulantes=2; días=4; combustible=10; oxígeno=24; energía=35; provisiones=8	Días por oxígeno=6, energía=7, provisiones=4. Supervivencia=4; limitante: provisiones.	Pendiente: completar después de ejecutar el caso.	Pendiente

Evidencias de ejecución:

